

receptores profundos de temperatura corporal, [916](#)

Hipotiroidismo, [961-963](#)

características fisiológicas, [962](#)

gasto cardíaco, [250](#)

prueba diagnóstica, [963](#)

tratamiento, [963](#)

Hipotonía

lesiones de la corteza motora, [713](#)

núcleo cerebeloso profundo, [730](#)

Hipoventilación, hipoxia, [555](#)

Hipoxia, [554-556](#)

aguda, grandes alturas, [562](#)

anemia, [453](#)

atmosférica, [555](#)

«conmutador maestro», [563-564](#)

energía anaeróbica, [904](#)

al nacer, [1073](#)

oxigenoterapia, [555](#), [555f](#)

secreción de eritropoyetina, [324](#), [448](#)

transmisión sináptica, [592](#)

Hirschsprung, enfermedad, [846](#)

Histamina

mastocitos y basófilos, [462](#)

secreción de ácidos gástricos, [822-823](#), [845](#)

shock, [300](#)

vasodilatador, [213](#)

Histiocitos, [458](#)

Histonas, [36](#)

Homeostasis, [4-6](#)

lactante prematuro, [1079](#)

nutrientes, [4](#)

protección del cuerpo, [6](#)

reproducción, [6](#)

Hormona(s), [Véase también Glándulas endocrinas](#)

aclaramiento de la sangre, [930](#)

adrenocorticotropa (ACTH), [925](#), [966](#)

células corticosuprarrenales, activación, [976](#)

estrés fisiológico, [972f](#), [976-977](#), [977f](#)

exceso, [979-980](#)

química, [976](#)

regulación, hipotálamo, [976](#)

secreción de cortisol y, [976-978](#)

síntesis y secreción, [977-978](#), [978f](#)

amínicas, tirosina, [929](#)

antidiurética (ADH), [939](#), [949](#), [Véase también Diabetes insípida](#)

concentración urinaria, [371](#), [372f](#), [374](#), [375t](#), [376](#), [376f](#)

urea, [376](#), [379](#)

estructura química, [949](#)

excreción renal de agua, [404](#)

funciones fisiológicas, [949](#)

hipernatremia causada por deficiencia, [315-316](#)

hiponatremia por exceso, [315](#)

hipotálamo, [382-383](#), [382f](#), [756](#)

incapacidad de producción, [380](#)

insuficiencia cardíaca, [276](#)

osmorreceptores, [949](#)

presión

arterial, [383](#)

sanguínea, [949-950](#)

producción, regulación, [949-950](#)

osmolaridad del líquido extracelular, [949](#)

reabsorción de agua, [363-364](#), [364f](#), [949](#)

reflejos auriculares, [222-223](#)

regulación, [384t](#)

- retroalimentación osmorreceptora, [381-384](#), [382f](#)
- sal, [231](#)
- shock hipovolémico, [295](#)
- síntesis y liberación, [382-383](#), [382f](#)
- como vasoconstrictor, [212](#), [949-950](#)
- volumen
 - de líquido extracelular, [404](#)
 - sanguíneo, [383-384](#), [383f](#), [949-950](#)
- autocrinas, [925](#)
- concentraciones, en sangre, [929](#)
 - medición, [936-937](#)
- corticosuprarrenales
 - anomalías de secreción, [978-981](#)
 - esteroides, [966](#), [967f](#)
 - metabolismo, hígado, [968](#)
 - síntesis y secreción, [965-968](#)
 - unión a proteína plasmática, [967-968](#)
- corticótropa estimuladora de los andrógenos, [966](#)
- del crecimiento humana, [947](#), *Véase también* [Hormona\(s\)](#), [somatotropina](#)
- duración de la acción, [929](#)
- estimuladora de melanocitos (MSH), [978](#)
 - forma α , [890-891](#), [891f](#)
 - obesidad, [895](#)
- esteroideas, [926](#), [928-929](#)
 - colesterol, [871](#), [928-929](#), [928f](#)
 - síntesis de proteínas, [933f](#), [935](#)
 - transporte, [930](#)
- estimulante
 - del folículo (FSH), [939](#), [1031-1032](#)
 - espermatogenia, [1023](#)
 - regulación, [1032](#)
 - hormona liberadora de gonadotropina, [1031](#)

mujer, [1039](#)

fase folicular, [1039-1040](#)

ovarios, [1039](#)

del tiroides (TSH), [939](#), [951](#)

captación de yodo, [952](#)

frío y estímulos neurógenos, efecto, [959](#)

hormona tiroidea, efecto de retroalimentación, [959](#), [960f](#)

monofosfato de adenosina cíclico (AMPC), [959](#)

secreción

hipofisaria anterior, [959](#)

tiroidea, [958-959](#)

estructura química y síntesis, [925-929](#), [927t-928t](#)

gastrointestinales, [802](#), [802t](#)

secreción glandular, [818](#)

vaciamiento gástrico, [812](#)

gonadotrópicas, [1031-1032](#), *Véase también* [Hormona estimulante del folículo \(FSH\)](#), *Véase también* [Hormona luteinizante \(LH\)](#)

bajada de los testículos, [1029-1030](#)

ciclo ovárico mensual, [1039-1042](#)

ovarios, [1039](#)

hidrosolubles, [929-930](#)

inhibidora(s)

hipotalámicas, [940](#)

y secreción hipofisaria anterior, [941-942](#), [942t](#)

de la hormona del crecimiento (GHIH), [942](#), [942t](#), [993](#)

de prolactina (PIH), [942](#), [942t](#)

liberadora(s)

de corticotropina (CRH), [893](#), [942](#), [942t](#)

de gonadotropinas (GnRH), [942](#), [942t](#)

control de la función sexual masculina, [1031](#)

hipotálamo, [1047-1048](#), [1048f](#)

hormona

- estimulante del folículo, [1031](#)
- luteinizante, secreción, [1031](#)
- mujer, [1039](#), [1039f](#)
- hipotalámicas, [940](#)
 - y secreción hipofisaria anterior, [941-942](#), [942t](#)
 - de la hormona del crecimiento (GHRH), [942](#), [942t](#)
 - de tirotropina (TRH), [918](#), [942](#), [942t](#), [959](#)
 - frío y estímulos neurógenos, efecto, [959](#)
- luteinizante (LH), [939](#), [1031-1032](#)
 - hombres
 - espermato-genia, [1023](#)
 - hormona liberadora de gonadotropina, [1031](#)
 - producción de testosterona, regulación, [1032](#)
 - mujeres, [1039](#), [1039f](#)
 - cuero po lúteo, secreción, [1042](#)
 - folículos, [1040](#)
 - función luteinizante, [1042](#)
 - ovarios, [1039](#)
 - ovulación, [1041](#)
 - pico preovulatorio, [1048-1050](#)
 - retroalimentación positiva, [929](#)
- mecanismos de acción, [930-936](#)
 - y células, [935-936](#)
 - segundos mensajeros, [933-935](#)
 - señalización intracelular, [931-933](#), [931f](#)
- mensajeros químicos, [925](#)
- neuroendocrinas, [925](#)
- ováricas, [925](#), *Véase también* Estrógeno(s), Progestinas
- paratiroidea (PTH), [1009-1012](#)
 - calcio, [396](#), [396f](#)
 - absorción, [1011](#), [1014](#)
 - intestinal, [840](#)

- excreción, [1011](#)
- movilización de fosfatos, [1010-1011](#)
- control de la secreción, [1011-1012](#), [1012f](#)
- 1,25-dihidroxicolecalciferol, [1007-1008](#), [1007f](#)
- efecto, [1010-1011](#), [1010f](#)
- enfermedad, [1014-1016](#)
- exceso, en nefropatía crónica, [437](#)
- fosfato, [398](#)
 - absorción, [1011](#)
 - excreción, [1011](#)
- lactancia, [1067-1068](#)
- monofosfato de adenosina cíclico (AMPc), [1011](#)
- osteólisis, [1010-1011](#)
- química, [1009-1010](#)
- reabsorción renal, [364](#)
- resorción ósea, [1006](#)
- resumen de efectos, [1012](#), [1012f](#)
- tratamiento, [1014](#)
- vitamina D, [1009](#)
- reabsorción tubular renal, control, [362-364](#), [362t](#)
- receptores, activación, [930-931](#)
 - intracelular, [933](#), [933f](#)
 - número y sensibilidad, [930-931](#)
 - ubicaciones, [930](#)
- regulación de la función corporal, [6](#)
- secreción, [929-930](#)
 - control de retroalimentación, [929](#)
 - tras un estímulo, [929](#)
 - tasas, [929](#)
 - variaciones cíclicas, [929](#)
- sexuales masculinas, [1027-1033](#)
 - secreción, metabolismo, y química, [1027-1029](#)

- tasa metabólica, [908](#)
- somatotropina, [925](#), [939](#)
 - anomalías de secreción, [946-947](#)
 - crecimiento
 - de cartílago y hueso, [944](#)
 - general, acción, [944](#)
 - depósito de proteínas, [943](#)
 - duración de acción corta, [945](#)
 - efecto(s)
 - cetógeno, [870](#)
 - diabetógeno, [944](#)
 - metabólicos, [943-944](#)
 - envejecimiento, [947-948](#), [948t](#)
 - espermatogenia, [1023](#)
 - excesivo
 - efecto cetógeno, [943](#)
 - resistencia a la insulina, [997](#)
 - funciones fisiológicas, [942-948](#)
 - insulina, [989](#), [989f](#), [991](#)
 - lactancia, [1067-1068](#)
 - regulación secreción, [945-946](#), [945f](#), [945t](#)
 - síntesis de proteínas, [880](#)
 - somatomedinas, [944-945](#)
 - tasa metabólica, [908](#)
 - tejidos corporales, crecimiento, [942-943](#), [943f](#)
 - tratamiento
 - enanismo, [947](#)
 - personas mayores, [948](#)
 - utilización
 - de grasa, mejora, [943](#)
 - de hidratos de carbono, [943-944](#)
- tiroides

duración de acción larga, [954](#), [954f](#)

efecto(s)

celulares no genómicos, [955-956](#)

excitadores, en el sistema nervioso central, [958](#)

de retroalimentación, [959](#)

formación, [953](#)

función(es)

fisiológicas, [954-958](#)

muscular, [958](#)

sexual, [958](#)

inicio lento, [954](#)

movilización de grasas, [870](#)

otras glándulas endocrinas, [958](#)

propiltiouracilo, [960](#)

receptores nucleares, [955-956](#)

secreción, regulación, [958-959](#), [960f](#)

síntesis y secreción, [951-954](#)

sustancias antitiroideas, [959-960](#)

sueño, [958](#)

tasa metabólica, [908](#)

temblor muscular, [958](#)

transcripción de genes, [935-936](#), [954-956](#), [955f](#)

transporte, [930](#)

transporte, [929-930](#)

en sangre, [929-930](#)

Horner, síndrome, [670](#)

Huellas de memoria, [746](#)

Hueso(s)

calcificación, mecanismo, [1004](#)

calcio, [1003-1007](#)

función amortiguadora, [1013](#)

líquido extracelular, intercambio, [1005](#)

- precipitación y absorción, [1004](#)
- cretinismo, [963](#)
- depósito, [1005](#), [1005f](#)
 - reabsorción, equilibrio, [1005f](#)
- desacondicionamiento, ingravidez, [568](#)
- enfermedad, [1014-1016](#)
 - hipoparatiroidismo, [1014](#)
- estructura, [1006f](#)
- feto, [1072](#)
- fosfato, [1003-1007](#)
- fuerza, [1006-1007](#)
- hormona del crecimiento, [944](#)
- matriz
 - orgánica, [1003](#)
 - enfermedad, [1016](#)
 - testosterona, [1030](#)
- membranosos, [947](#)
- osteólisis, [1010-1011](#)
- raquitismo, [1015](#)
- reabsorción, [1005-1006](#), [1005f](#)
 - fase lenta, [1011](#)
- remodelación, [1005-1007](#)
- resistencia a la tracción y a la compresión, [1004](#)
- roto, espasmo muscular, [705](#)
- sales, [1003-1004](#)
- transmisión del sonido, [674](#)
- vitamina D, [1009](#)

Humor

- acuoso, [644](#)
 - formación, cuerpo ciliar, [644-645](#), [645f](#)
- vítreo, [644](#)

Huntington, enfermedad, [734-735](#)

Huso(s)

mitótico, [11](#), [17](#)

musculares, [616](#), [696f](#), [697-702](#)

en actividad motora voluntaria, [699-700](#)

descarga continua, [698](#)

estructura e inervación motora, [697](#)

función

control motor, [702](#)

receptora, [697-698](#)

inervación sensitiva, [697](#)

reflejo de estiramiento, [698-699](#), [699f](#), [712](#)

aplicaciones clínicas, [700-701](#), [700f](#)

retroalimentación a la corteza motora, [712](#)

señales, [723](#)

terminación

primaria, [697](#)

secundaria, [697-698](#)

I

Ictericia, [885-886](#)

hemolítica, [886](#)

obstructiva, [886](#)

reacciones transfusionales, [480](#)

recién nacidos, [1077](#)

Ictus

hipertensión, [232](#)

sistema de control motor, [713](#)

trabajo, [116](#)

curva, [119](#), [119f](#)

vasos cerebrales, bloqueados, [790](#)

volumen, gasto cardíaco, [1093](#), [1093f](#)

Iggo, receptor en cúpula, [608](#), [608f](#)

Imagen

motora, [727](#)

visual

análisis, patrones neuronales, [664-665](#)

contrastes, análisis, [664](#), [664f](#)

fusión, [668](#)

supresión, [669](#)

Imipramina, [771](#)

Impedancia, ajustes, [673](#)

Implantación, [1056](#), [1057f](#)

embrión, primera nutrición, [1057](#), [1057f](#)

nutrientes endometriales, [1047](#)

Impulso

cardíaco, músculo ventricular, [126](#)

muscular, [69](#)

nervioso, [72](#), *Véase también* Potencial(es) de acción

sexual, hipotálamo, [757](#)

Inanición, [889](#), [896-897](#)

Incisura, curva de presión aórtica, [116](#)

Incontinencia por rebosamiento, [330](#)

Incretinas, [991](#)

Índice

cardíaco, [245](#)

envejecimiento, [245](#), [245f](#)

de masa corporal (IMC), [894](#)

de refracción, [635](#)

tensión-tiempo, [119](#)

Indolamina, neurotransmisor, [656](#)

Indometacina, [1075-1076](#)

Inductores de diferenciación, células precursoras hematopoyéticas, [447](#)

Inervación recíproca, [703-704](#), [712](#)

Inestabilidad postural, [734](#)

Infarto

agudo, gasto cardíaco, [278](#)

de miocardio, [265-266](#)

agudo de la pared

anterior, [150-151](#)

recuperación, [152](#), [152f](#)

posterior, [151](#), [151f](#)

recuperación, [151-152](#), [152f](#)

causas de muerte, [266](#)

electrocardiograma de bajo voltaje, [147f](#)

recuperación

fases, [267-268](#), [267f](#)

función del corazón, [268](#), [272f](#), [273](#)

miocardio, [272-273](#)

reposo, [268](#)

sustitución del músculo muerto por tejido cicatricial, [268](#)

shock cardiogénico secundario, [275](#)

subendocárdico, [266](#)

subendocárdico, [266](#)

Infección estreptocócica, glomerulonefritis secundaria, [431](#)

Inflamación, [459-460](#)

ateroesclerosis, [872-873](#)

cortisol, [975](#)

edema intracelular secundario, [316](#)

efecto «tabicador», [460](#)

etapas, [975](#)

sistema del complemento, [472](#)

neutrófilos y macrófagos

respuestas, [460-462](#)

Información

exteroceptiva, [718](#)

propioceptiva, [718](#)

visual

análisis, [664](#)

interpretación, [741](#), [741f](#)

Ingesta

de alimentos, [807-809](#)

deglución, [807-809](#), [808f](#)

masticación, [807](#)

regulación, [889-894](#)

centros nerviosos, [889-892](#)

proceso mecánico de la alimentación, [892](#)

a corto plazo, [892-893](#)

factores hormonales gastrointestinales, [892](#)

grelina, [892](#)

importancia, [894](#)

llenado gastrointestinal, [892](#)

receptores orales, [893](#)

factores que regulan la cantidad, [892-894](#)

intermedia y a largo plazo, [893-894](#)

glucosa, aminoácidos, lípidos, concentración en sangre, [893](#)

importancia, [894](#)

regulación de la temperatura, [893](#)

resumen, [894](#)

tejido adiposo, señales de retroalimentación, [893-894](#)

de sal

diuresis por presión, [228](#)

sistema renina-angiotensina, [236](#), [237f](#), [242](#)

Ingestión y producción de líquidos, [305-306](#), [306t](#)

Ingravidez, [567](#)

dificultades fisiológicas, [567-568](#)

Inhibición

lateral

cerebelo, [725](#)

efecto, [615](#)

sistema motor, [696](#)

retina

función, [659](#), [659f](#)

para mejorar el contraste visual, [656](#), [657f](#)

presináptica, [589](#)

memoria, [747](#)

recíproca, [703-704](#), [703f](#)

reflejo flexor, [702](#), [702f](#)

Inhibidor(es)

de la enzima convertidora de la angiotensina, [403](#)

de fosfodiesterasa 5 (PDE-5), disfunción eréctil, [1034](#)

de tripsina, [825](#)

Inhibina

actividad túbulos seminíferos, [1032](#), [1032f](#)

mujer, [1042](#), [1048](#), [1049f](#)

Injerto de derivación coronaria, [275](#)

Inmunidad, [465-476](#)

activa, [474-475](#)

adquirida (adaptiva), [465-475](#)

iniciada por antígenos, [465-466](#)

pasiva, [474-475](#)

tipos básicos, [465](#)

tolerancia a los tejidos propios, [474](#)

celular, [465-466](#), [471-472](#)

humoral, [465-466](#), [469-470](#)

innata, [465](#)

pasiva, [474-475](#)

recién nacidos, [1078](#)

Inmunización, [465](#), [469](#)

por inyección de antígenos, [474](#)

Inmunoglobulina(s), [469](#), *Véase también Anticuerpo(s)*

estimulantes del tiroides (TSI), [960](#)

Inmunoglobulina A (IgA), [470](#)

Inmunoglobulina D (IgD), [470](#)

Inmunoglobulina E (IgE), [470](#)

alergias atópicas asociadas, [475-476](#)

Inmunoglobulina G (IgG), [470](#), [470f](#)

Inmunoglobulina M (IgM), [478](#)

Inositol

síntesis de cefalina, [871](#)

trifosfato (IP₃), [934](#)

Inspiración, [539-540](#)

Insuficiencia

aórtica

dinámica circulatoria, [286-287](#)

perfiles anormales de la onda de pulso de presión, [181](#)

soplo, [285f](#), [286](#)

cardíaca, [271-281](#)

aguda, en anemia, [453](#)

alto gasto, [280](#), [280f](#)

análisis gráfico cuantitativo, [278-280](#)

bajo gasto, [275](#)

en la carencia de tiamina, [280](#), [280f](#)

causas, [271](#)

congestiva, [403-404](#)

en la deficiencia de tiamina, [898](#)

definición, [271](#)

dinámica circulatoria, [271-275](#)

análisis gráfico, [278-280](#), [278f-280f](#)

compensada, [272f](#), [273](#), [278-279](#), [278f](#)

descompensada, [273-275](#), [274f](#), [279-280](#), [279f](#)

efectos agudos, [271-272](#), [272f](#), [278-279](#), [278f](#)

fase crónica, [272-273](#), [272f](#)

edema

periférico, [275-276](#), [276f](#)

pulmonar, [272](#)

descompensado, [274](#)

edema agudo, [277](#)

izquierdo, [275](#)

energía química gastada, [118-119](#)

hipertensión, [232](#)

hipertrofia, [290-291](#)

lado izquierdo

circulación pulmonar, [513](#)

edema pulmonar, [275-276](#)

unilateral, [275](#)

producción de eritrocitos, [448](#)

unilateral, [275](#)

mitral

dinámica circulatoria, [287](#)

soplo, [285f](#), [286](#)

renal

aguda, [429](#)

prerrenal, [430](#), [430t](#)

reacciones transfusionales, [480-481](#)

crónica, [431](#), *Véase también* Nefropatía terminal (NT)

acidosis metabólica, [423](#)

diálisis, [440-441](#), [440f](#), [441t](#)

efectos de los líquidos corporales, [436-437](#), [437f](#)

trasplante, [440-441](#)

respiratoria, [549-557](#)

valvular, [285](#)

Insulina, [983](#), [988-989](#)

abundancia de energía, [983-984](#)

aminoácidos, [989](#)

apetito, [890f](#), [892](#)

ausencia de hidratos de carbono, [869-870](#)

captación de glucosa y uso por el encéfalo, [987](#)

colesterol, [988](#)

en sangre, [871](#)

concentraciones de fosfolípidos, [988](#)

control de secreción, [990-991](#)

aminoácidos, [991](#)

glucemia, [990-991](#), [991f](#)

hormonas gastrointestinales, [991](#)

sistema nervioso autónomo, [991](#)

somatostatina, [993](#)

y crecimiento, [988-989](#)

deficiencia, [987](#)

producción, [994-996](#)

uso de grasas, [988](#)

diabetes mellitus, [997](#)

efecto(s)

cuantitativo, [986](#), [986f](#)

metabólicos, [983-992](#)

glucemia, [990](#), [990f](#)

glucosa

captación en el hígado, [986-987](#)

conversión a ácidos grasos, [986-987](#)

grasa

almacenamiento, [987-988](#)

metabolismo, [987-988](#)

síntesis, [869](#), [987-988](#)

hormona de crecimiento, [944](#), [989](#), [989f](#)

en el intercambio entre el metabolismo de hidratos de carbono y lípidos, [991-992](#)

intestino delgado peristaltismo, [813](#)

lactancia, [1067-1068](#)

lipólisis, [988](#), [988f](#)

mecanismo de secreción, [989-990](#), [989f](#), [990t](#)

metabolismo de hidratos de carbono, [985-987](#)

y músculo, captación de glucosa, [985-986](#)

potasio, [389](#)

proteína

almacenamiento, [988-989](#)

disminución, [989](#)

síntesis, [880](#), [988-989](#)

química, [984](#)

receptores de células diana, activación, [984-985](#), [985f](#)

shock, [998-999](#)

circulatorio, [297](#)

síntesis, [984](#), [984f](#)

sobretratamiento, [794](#)

somatomatotropina coriónica humana, [1061](#)

transporte de glucosa a las células, [855](#)

Insulina, [984](#)

Insulinoma, [998-999](#)

Inteligencia, [741](#)

Intensidad de la luz, [658-659](#), [658f](#)

Interfase, [37](#)

núcleo, [17](#)

Interleucina(s), [925](#)

Interleucina 1 (IL-1), [468](#)

fiebre, [920](#)

inflamación, [461-462](#), [462f](#)

Interleucina 2 (IL-2), [472](#)

Interleucina 3 (IL-3), células precursoras hematopoyéticas, [447](#)

Interneuronas, [695f](#), [696](#)

Intersticio, [192-193](#)

gel, [192-193](#)

líquido libre, [192f](#), [193](#), [319](#)

medular renal, [374](#), [376-377](#)

Intervalo P-Q, [133](#)

Intervalo P-R, [133](#)

prolongado, [156-157](#), [157f](#)

Intervalo QT, [133](#)

Intestino

delgado

absorción

agua, [838](#)

área total, [837](#)

base anatómica, [837](#), [837f-838f](#)

capacidad, [837-838](#)

iones, [838-840](#), [839f](#)

nutrientes, [840-841](#)

células secretoras, [817](#)

digestión

de grasas, *Véase* [Grasa\(s\)](#), [digestión](#)

de hidratos de carbono, [834](#)

de proteínas, [834-835](#), [835f](#)

enzimas, [834](#)

digestivas, [831](#)

malabsorción, [845-846](#)

movimientos, [812-814](#), [813f-814f](#)

obstrucción, [848](#), [848f](#)

secreciones, [830-831](#)

trastornos, [845-846](#)

úlceras pépticas, [844](#)

grueso (colon)

absorción, [841-842](#)

capacidad máxima, [842](#)

cloruro, [840](#), [842](#)

sodio, [838](#), [842](#)

acción bacteriana, [842](#), [848](#)

función(es), [814](#)

de depósito, [841](#)

gas, [842](#), [848](#)

movimientos, [814-816](#), [814f](#), [816f](#)

obstrucción, [848](#)

secreción

de bicarbonato, [840](#)

de moco, [831-832](#)

trastornos, [846-847](#), *Véase también* [Diarrea](#)

Intoxicación

por cianuro, [555](#)

paratiroidea, [1015](#)

Inulina

aclaramiento, [365-366](#), [365t](#), [366f](#), [368](#)

espacio, [309](#)

reabsorción de agua, [359](#)

Ion(es)

calcio, canales

- activados por el voltaje, [68](#)
 - terminal presináptico, [582](#)
 - unión neuromuscular, [89](#), [90f](#)
- liberación, [93-95](#)
- líquido miofibrilar después de la contracción, [94](#)
- músculo cardíaco, [111](#)
- pulso excitador, [94-95](#)
- sistema de memoria de *Aplysia*, [747](#), [747f](#)
- carbonato, hueso, [1003-1004](#)
- célula, [11](#)
- cloruro, canales
 - intestinal, [839](#)
 - diarrea, [840](#)
 - membrana neuronal postsináptica, [583](#)
- control vascular, [213](#)
- hidrógeno
 - ácidos, [409](#)
 - actividad del centro respiratorio, [541-542](#)
 - amortiguación, [410-411](#)
 - concentración en líquidos corporales, [409-410](#), [410t](#)
 - eficiencia del control respiratorio, [415](#)
 - regulación precisa, [409](#)
 - contratransporte de sodio, [57-58](#), [57f](#), [350](#), [350f](#)
 - dilatación o constricción arteriolar, [213](#)
 - disociación del ácido carbónico, [535](#)
 - excitación de neuronas quimiosensitivas, [541](#)
 - excreción renal, FG reducida, [435-436](#), [436f](#)
 - flujo sanguíneo cerebral, [788](#)
 - fosforilación oxidativa, [858](#), [858f](#)
 - quimiorreceptores, [543](#)
 - sabor agrio, [685](#)
 - secreción

renal, [332](#), [350](#), [350f](#), [356-358](#)

factores que influyen, [421](#), [421t](#)

reabsorción de bicarbonato, [416-418](#), [416f](#), [421](#), [421t](#)

tubular, exceso de aldosterona, [970](#)

transporte activo primario, [56](#)

ventilación alveolar, [542](#), [542f](#)

oxalato, [488](#)

anticoagulante, [492](#)

potasio, canales, [49](#)

activados por el voltaje, y su activación, [66-67](#), [66f](#)

estructura, [49f](#)

memoria, [747](#)

sodio activado por el voltaje, [65-67](#)

tipos de cambios en la conductancia, [67f](#)

transporte, hormonas tiroideas, [956](#)

Isocitrato, [987](#)

Isoinjertos, [481](#)

Isomaltasa, [831](#)

Isopropilnoradrenalina, [777-778](#)

Isostenuria, [436](#), [436f](#)

Isquemia

cerebral, [299-300](#)

respuesta de presión arterial, [223](#)

estímulo doloroso, visceral, [627](#)

leve, [152f](#), [153](#)

miocárdica

electrocardiograma, [150](#)

metabolismo del músculo cardíaco, [264](#)

vasoespástica, [264](#)

renal

hipertensión, [438](#)

insuficiencia renal

aguda, [430-431](#)

crónica, [433](#)

J

Jadeo, [915](#)

K

Kerckring, pliegues, [837](#), [837f](#)

Kilocaloría, [906-907](#)

Klüver-Bucy, síndrome, [760](#)

Korotkoff, sonidos, [182](#)

Krebs, ciclo, [Véase](#) [Ciclo del ácido cítrico](#)

Kupffer, células, [459](#), [460f](#), [881](#), [883](#)

Kwashiorkor, [887](#), [899](#), [945](#)

L

l-deprenilo, [734](#)

l-dopa, [734](#), [771](#)

Laberinto

membranoso, [715](#), [715f](#)

óseo, [674](#), [714](#)

Lactancia, [1066-1069](#)

consumo metabólico en la madre, [1068-1069](#), [1069t](#)

glándulas paratiroides, [1011](#)

oxitocina, [950](#)

prolactina, [1067-1068](#), [1067f](#)

Lactante(s)

ajustes, [1073-1076](#)

circulatorios, [1074](#)

inicio de la respiración, [1073-1074](#)

causa, al nacer, [1073](#)

retrasado o anormal, [1073](#)

masa cerebral, [1080](#)

premature, [1079](#)

desarrollo inmaduro, [1079](#)

fibroplasia retrolenticular, [210](#), [1079](#)

tasa metabólica, [1077](#)

termogenia, [917](#)

Lactasa, [831](#), [834](#)

Lactato de sodio, acidosis, [424](#)

Lactógeno placentario humano, [1061](#)

Lactosa, [833](#)

Lactótropos, [940](#), [941t](#)

Langerhans, islotes, [983](#)

células β , [983](#)

comunicación entre células, [983](#)

Laringe, [507](#), [507f](#)

Latido(s)

cardíaco, electrocardiograma, [133](#)

fallidos, [157](#), [157f](#)

Leche

agentes antiinfecciosos, [1069](#)

anticuerpos, [1069](#)

composición, [1068-1069](#), [1069t](#)

eyección, [950](#), [1068](#)

inhibición, [1068](#)

uterina, [1056](#)

Lechos vasculares pasivos, [178](#), [178f](#)

Lecitina

bilis, [829-830](#), [829t](#), [836](#)

fórmula química, [870](#), [870f](#)

Lectura, [740](#), [742](#), [744](#), [744f](#)

Lemnisco lateral, [679](#)

Lenguaje, [739f](#), [740](#), [742](#)

Lentes

- cilíndricas, [636](#), [636f](#)

 - corrección del astigmatismo, [642](#), [642f](#)

- combinación de dos lentes cilíndricas, [636](#), [637f](#)

- cóncavas, [636](#), [636f](#)

- de contacto, [642](#)

- convexas, [635-636](#), [635f](#)

- corrección de la miopía y la hipermetropía, [641](#), [641f](#)

- esféricas, [636](#), [636f](#)

- formación de una imagen, [637](#), [638f](#)

- longitud focal, [636-637](#), [637f](#)

- poder de refracción, [637-638](#), [638f](#)

- principios de refracción, [635-636](#)

Leptina, [893](#)

- obesidad, [895](#), [909](#)

- receptores, [932](#), [932f](#)

 - estímulo, [893](#)

- resistencia, [893](#)

Lesión(es)

- por contragolpe, [790-791](#)

- endotelial

 - ateroesclerosis, [872](#), [873f](#)

 - liberación de endotelina, [208-209](#)

- por golpe, [791](#)

- de la médula espinal

 - anomalías en la micción, [330-331](#)

 - parálisis en defecación, [847](#)

- renal aguda, [429-432](#)

 - efectos fisiológicos, [431-432](#)

 - intrarrenal, [430-431](#), [430t](#)

- valvulares

 - ejercicio, [287-288](#)

reumáticas, [285](#)

soplos, [285-286](#)

Leucemias, [463-464](#)

efecto en el organismo, [463-464](#)

linfocíticas, [463](#)

mielógenas, [463](#)

Leucocito(s), [455-457](#)

características generales, [455](#)

concentraciones, en sangre, [455](#), [455t](#)

por diapédesis, [457](#), [457f](#), [459f](#)

génesis, [455-456](#), [456f](#)

pirógeno, [920](#)

por movimiento ameboide, [457](#)

por quimiotaxia, [457](#), [457f](#)

tiempo de vida, [456-457](#)

tipos, [455](#)

Leucopenia, [463](#)

Leucorrea, menstruación, [1047](#)

Ley

del intestino, [803](#)

de la potencia, [616](#), [616f](#), [678](#)

Leydig, células intersticiales

testosterona secretada, [1027-1028](#), [1028f](#), [1032](#)

tumores, [1033-1034](#)

Liddle, síndrome, [439-440](#)

Lidocaína, taquicardia paroxística, [161](#)

Lieberkühn, criptas, [817](#), [831](#), [831f](#)

intestino grueso, [831-832](#)

diarrea, [846](#)

Ligamento vocal, [507](#)

Ligandos, [13](#)

Limitación de la velocidad, [906](#)

«Línea marcada», principio, [595](#)

Linfa

canales del organismo, [198-199](#)

formación, [199](#), [199f](#)

velocidad de flujo, [199-201](#)

Linfedema, [317](#)

Linfoblastos, [469](#)

Linfocinas, [460](#), [468](#), [472](#), [925](#)

funciones reguladoras específicas, [472-473](#)

Linfocitos, [455](#), *Véase también* Linfocitos B, Linfocitos T

activación de clones, [468-469](#)

citotóxicos, [473](#)

naturales, [465](#)

clones, origen, [468-469](#)

inmunidad adquirida, [466](#)

de memoria

formación, [471-472](#)

respuesta de anticuerpos, [469](#), [469f](#)

pirógenos liberados, [920](#)

preprocesamiento, [466-467](#)

tolerancia, [474](#)

tiempo de vida, [456](#)

tipos de especificidad, [467-468](#), [468f](#)

Linfocitos B, [465-466](#), [467f](#)

frente a antígenos específicos, [467-468](#)

características, [469-470](#)

linfocitos de memoria, [469](#)

linfocitos T colaboradores, [468](#)

preprocesamiento, [466-467](#)

Linfocitos T, [465-466](#), [467f](#)

activados, [471-472](#)

alergia de reacción retardada, [475](#)

liberación, [471-472](#)

frente a antígenos específicos, [467-468](#)

atributos especiales, [471-472](#)

células presentadoras de antígeno, proteínas MHC y receptores de antígenos, [472](#), [472f](#)

citotóxicos, [472-473](#), [474f](#)

estimulación del crecimiento y la proliferación, [473](#)

colaboradores, [468](#), [472-473](#), [473f](#)

efecto estimulador de la retroalimentación, [473](#)

linfocitos de memoria, [471-472](#)

preprocesamiento, [466-467](#)

reguladores, [474](#)

selección clonal durante el preprocesamiento, [474](#)

supresores, [473-474](#)

tipos y funciones, [472-474](#)

Lipasa(s), [988](#)

entérica, [836](#)

insulina, [987](#)

intestinal, [831](#)

lingual, [836](#)

macrófagos, [458](#)

pancreática, [825](#), [836](#), [836f](#)

sensible a hormonas, [864-865](#), [870](#)

tejido adiposo, [866](#), [870](#)

Lípidos, [22f](#)

absorción, sales biliares, [829-830](#)

células, [11-12](#)

clasificación, [863](#)

membranas celulares, [12-13](#)

glucolípidos, [13](#)

metabolismo, [863-874](#)

síntesis, [21](#)

transporte, líquidos corporales, [863-865](#)

Lipodistrofia, [866](#)

Lipólisis, insulina, [988](#), [988f](#)

Lipoproteína(s), [865](#)

- de alta densidad (HDL), [865](#)

 - ateroesclerosis, [873](#)

- de baja densidad (LDL), [865](#)

 - ateroesclerosis, [872](#)

 - esteroides, [966](#)

 - receptores

 - estatinas, [874](#)

 - mutaciones, [871-872](#)

- de densidad intermedia (IDL), [865](#)

fosfolípidos, [865](#)

lipasa, [864](#), [864f](#)

- insulina, [987](#)

- de muy baja densidad (VLDL), [865](#)

Lipoproteína(a), [874](#)

β -lipotropina, [978](#)

Líquido

- amniótico, [1063](#), [1072](#)

- capilar, desplazamiento, [242](#), [242f](#)

- cefalorraquídeo (LCR), [790-793](#)

 - absorción, [791-792](#)

 - barrera entre sangre y, [793](#)

 - espacios perivasculares, [792](#), [792f](#)

 - flujo, [790f](#), [791-792](#)

 - formación, [791-792](#)

 - función amortiguadora, [790-791](#)

 - obstrucción al flujo, [793](#)

 - ocupación de capacidad, [790](#)

 - osmolaridad, sed, [384](#)

- dializador, [441](#), [441t](#)

extracelular, [306-307](#), [306f](#), *Véase también* Líquido intersticial, Plasma

calcio, *Véase* Calcio, líquido extracelular

composición, [48f](#), [307](#), [307f](#), [308t](#)

concentración de potasio, [392-393](#), [392f-394f](#)

constituyentes, rangos normales y características físicas, [7-8](#), [8t](#)

distribución entre intersticio y sistema vascular, [401-402](#), [402f](#)

efecto de añadir solución salina, [312-314](#), [313f](#)

entorno interno, [3-4](#)

insuficiencia renal crónica, [436-437](#), [437f](#)

líquido intracelular, [3-4](#)

equilibrio osmótico, [311-312](#)

intercambio entre compartimientos, [310-312](#)

medición, [309](#), [309t](#)

nutrientes, origen, [5](#)

osmolalidad, en estados anómalos, [312-314](#)

pH, [7-8](#), [410t](#), *Véase también* Regulación acidobásica

regulación, [7](#)

sistema de mezclado, [4-5](#)

sodio, *Véase* Sodio, líquido extracelular

transporte, [4-5](#)

intersticial, [189-201](#), [306-307](#), [306f](#), *Véase también* Sistema linfático

composición, [307-308](#), [308t](#)

concentración de proteínas, [199](#)

intercambio de agua, nutrientes, [191-192](#)

osmolaridad, [308t](#), [311](#)

pH, [410](#), [410t](#)

presión

en flujo linfático, [199-200](#), [199f](#)

parcial

de dióxido de carbono (P_{CO_2}), [529-530](#), [530f](#)

de oxígeno (P_{O_2}), [528](#), [529f](#)

renal, fuerzas físicas, [359-362](#), [360f-361f](#), [361t](#)

volumen, [201](#)

cálculo, [310](#)

intracelular, [3](#), [306-307](#), [306f](#)

amortiguadores, [413](#)

composición, [48f](#), [307](#), [307f](#), [308t](#)

constituyentes, [308](#)

líquido extracelular, [3-4](#)

equilibrio osmótico, [311-312](#)

intercambio intercompartimental, [310-312](#)

osmolalidad, estados anómalos, [312-314](#)

osmolaridad, [308t](#), [311](#)

pH, [410](#), [410t](#)

volumen, cálculo, [309](#)

estados anómalos, [312-314](#)

intraocular, [644-646](#), [644f](#)

mecanismo de limpieza, [646](#)

óseo, [1010](#)

pleural, [497-498](#)

Lisina, secreción de insulina, [991](#)

Lisis

celular, concentración de potasio extracelular, [390](#)

sistema del complemento, [471](#), [478](#)

Lisoferrina, [20](#)

Lisosomas, [13f](#), [15-16](#)

cortisol, [975](#)

liberación de hormona tiroidea, [953-954](#)

shock circulatorio, [297](#)

glucocorticoides, [301](#)

vesículas formadas, [22](#)

Lisozima, [20](#), [465](#)

saliva, [820](#)

Lobotomía prefrontal, [743](#)

Lobulillo respiratorio, [521](#)

Lóbulo(s)

floculonodular, [718f](#), [719](#), [721](#), [722f](#)

equilibrio, [727](#)

lesión, [730](#)

núcleos vestibulares, [723-724](#)

parietal, señales somatosensitivas, [611](#)

prefrontales, esquizofrenia, [771](#)

Locomoción, reflejos, [704](#)

Locus ceruleus, [753](#), [753f](#)

Longitud focal, lentes, [636-637](#), [637f](#)

Loquios, [1066](#)

Lumirrodopsina, [649-650](#)

Lupus eritematoso sistémico (LES), [474](#)

glomerulonefritis crónica, [434](#)

Luteinización, [1042](#)

Luz y adaptación a la oscuridad, [653](#), [653f](#)

M

Macroцитos, [449](#)

Macrófagos, [458](#)

alveolares, [459](#), [506](#)

ateroesclerosis, [872](#), [873f](#)

del bazo y la médula ósea, [459](#), [461f](#)

control de retroalimentación, [461-462](#), [462f](#)

destrucción de hemoglobina, [451-452](#)

fagocitosis, [458](#)

en los ganglios linfáticos, [458-459](#), [459f](#)

hepáticos, [883](#)

leche, [1069](#)

pinocitosis, [19](#)

pirógenos liberados, [920](#)

proceso de activación, [468](#), [473](#)

en los sinusoides hepáticos (células de Kupffer), [459](#), [460f](#)

sistema celular monocito-macrófago, [458-459](#)

tejido

frente a infecciones, [460](#)

inflamado, [461](#)

monocitos, [456](#)

tisulares, movimiento ameboide, [25](#)

Mácula(s), [715-716](#), [715f](#)

aceleración lineal, [717](#)

células ciliadas, [715](#), [715f](#)

densa, [207](#), [326](#), [326f](#), [343-344](#), [344f](#), [355](#)

filtración glomerular, [343](#), [344f](#)

fotomicrografía, [648f](#)

Magnesio, [900-901](#)

absorción intestinal, [840](#)

concentración en líquido extracelular, [398](#)

excreción renal, [398](#)

hueso, [1003-1004](#)

vasodilatación inducida, [213](#)

Mal de altura

agudo, grandes alturas, [564-565](#)

crónico, grandes alturas, [565](#)

Malabsorción, [846](#)

Malnutrición, tasa metabólica, [908](#)

Maloclusión, [1018](#)

Malonil-CoA, [868-869](#), [868f](#), [987](#)

Maltasa, [831](#), [834](#)

Maltosa, [834](#)

Mamas

desarrollo, [1066-1067](#), [1067f](#)

estrógenos, [1045](#), [1066](#)

progesterona, [1046](#)

recién nacidos, [1078](#)

sistema de conductos, estrógenos, [1066](#)

Manchas de color, corteza visual, [663](#), [663f](#)

Manitol, edema cerebral, [793](#)

Mapas tonotópicos, [680](#)

Marcapasos

cardíaco, [126-127](#)

arritmias, [155](#)

ectópico, [127](#)

taquicardia paroxística, [160](#)

músculo liso gastrointestinal, [798](#)

Martillo, [673](#), [673f](#)

Masticación, [807](#)

Mastocitos, [462-463](#)

activación, sistema del complemento, [471](#)

factor quimiotáctico de eosinófilos, [462](#)

heparina producida, [462-463](#), [489](#)

Mayer, ondas, [224](#)

Mecanismo(s)

de fijación

voluntaria de los ojos, [667](#)

involuntaria de los ojos, [667](#)

miógeno, [344-345](#)

flujo sanguíneo renal, [344-345](#)

quimiosmótico, [23](#), [858f](#), [858-859](#)

Mecanorreceptores, [595](#), [596t](#)

adaptación, [598](#)

Meconio, [1071-1072](#)

Mediastino, [497-498](#)

Médula

espinal

acto sexual masculino, [1026-1027](#)

autónoma, reflejo de la defecación, [815-816](#), [816f](#)

control motor, [735](#)

funciones

motoras, [695-706](#)

excitación por la corteza, [711-713](#)

organización, [695-697](#), [695f](#)

del vestibulocerebelo, [727](#)

nivel, [579](#)

reflejo(s), [1072](#)

autónomos, [705](#)

circuitos neuronales, [698](#), [699f](#)

de defecación, [847](#)

espasmo muscular, [705](#)

de estiramiento muscular, [698-699](#), [699f](#)

extensor cruzado, [702f-703f](#), [703](#)

flexor, [702-703](#), [702f](#)

memoria, [746](#)

posturales y locomotores, [704](#)

de rascado, [705](#)

shock medular, [705-706](#)

tendinoso de Golgi, [701-702](#)

regulación de la temperatura, [919](#)

señales, [723](#), [723f](#)

sistema

motor

lateral, [711](#)

medial, [711](#)

de supresión del dolor (analgesia), [625-626](#), [625f](#)

transección, [705-706](#)

vías duales del dolor, [623-624](#)

ósea

aplasia, [452](#)

leucopenia, [463](#)

macrófagos, [459](#)

preprocesamiento de linfocitos, [474](#)

procesamiento de linfocitos B, [467](#)

suprarrenal, [965](#), *Véase también* [Adrenalina](#), [Noradrenalina](#)

ejercicio y, utilización de grasa, [870](#)

fibras nerviosas simpáticas, [774](#)

función, [780-781](#)

secreción basal, [781](#)

shock hipovolémico, [295](#)

sistema vasoconstrictor simpático, [218](#)

Megacariocitos, [456](#), [483](#)

Megacolon, [846](#)

Megaesófago, [843](#)

Meiosis

espermatogenia, [1022](#), [1022f](#)

ovario, [1055](#)

Meissner

corpúsculos, [607](#)

vibraciones detectadas, [608](#)

plexo, *Véase* [Plexo submucoso](#)

Melanina, [648](#)

Addison, enfermedad, [979](#)

Melanocortina, receptores, [890-891](#)

anorexia, [896-897](#)

Melanopsina, [658](#)

Melatonina, glándula pineal, [1035](#)

Membrana

alveolar, [5](#)

basal, capilares, [189](#)

basilar, cóclea, [674f](#), [675](#)

- onda viajera, [675](#), [675f](#)
- patrón de vibración, [675-676](#), [676f](#)
- celular, [11-14](#)
 - colesterol, [12-13](#), [872](#)
 - estructura, [14f](#)
 - fosfolípidos, [870](#), [872](#)
 - vesículas intracelulares, [22](#)
- hialina, enfermedad, [553-554](#), [1073](#)
- nerviosa
 - contribución de la difusión de sodio, [64](#)
 - pérdida de potasio, [63-64](#)
- nuclear, [11](#), [17-18](#)
- olfatoria, [688-689](#), [689f](#), [691](#)
- periodontal, [1017](#)
- plasmática, [75](#)
- respiratoria, [521-522](#), [523f](#)
 - área superficial, [523](#)
 - capacidad de difusión, [523-524](#)
 - diferencia de presión, [523](#)
 - difusión
 - de gases, [522-523](#)
 - de oxígeno y dióxido de carbono, [517-526](#)
 - grosor, [522](#)
- reticular, [676-677](#), [677f](#)
- tectorial, [676](#), [677f](#)
- timpánica, [673-674](#), [673f](#)
- vestibular, [674](#)

Memoria, [579](#), [745-749](#)

- área de Wernicke, [741](#)
- basada en cambios químicos en terminales presinápticos o membranas postsinápticas, [747](#), [747f](#)
- clasificación, [746](#)
- corto plazo, [746-747](#)

consolidación, [748-749](#)

declarativa, [746](#)

enfermedad de Alzheimer, [771](#)

hipocampo, [749](#), [759](#)

largo plazo, [746](#), [748](#)

tálamo, [752](#)

medio-largo plazo, [746-748](#)

recompensa o castigo, [758-759](#)

trabajo, [743](#)

Menarquia, [1039](#), [1039f](#)

pubertad, [1050](#), [1050f](#)

Meningitis, cefalea, [629](#)

Menopausia, [1050-1051](#), [1050f](#)

osteoporosis, [1045](#)

Menorragia, [958](#)

Mensajeros químicos, [925](#)

Menstruación, [1046-1047](#), [1046f](#)

impedida por gonadotropina coriónica humana, [1059-1060](#), [1060f](#)

irregularidad, [1051](#)

leucorrea, [1047](#)

Merkel, discos, [607-608](#), [608f](#)

Mesencéfalo

función motora, [713](#)

sustancia reticular, [751](#)

Mesodermo de la notocorda primordial, [41](#)

Metaarteriolas, [189](#)

control local del flujo sanguíneo, [205](#), [205f](#)

inervación simpática, [215](#)

vasomoción, [190](#), [205](#)

Metabolismo

anaeróbico, [794](#), [1087](#)

flujo sanguíneo, cerebral, [787](#)

músculo cardíaco, [264](#)

oxidativo, músculo esquelético, [82](#)

tasa, flujo sanguíneo al tejido, [204](#), [204f](#)

Metacolina, [92](#)

Metafase, [38f](#), [39](#)

Metano, intestino grueso, [848](#)

Metarrodopsina I, [649-650](#)

Metarrodopsina II, [650](#), [652](#)

Metilmercaptano, [690](#)

Método

de dilución de indicador, [257-258](#), [257f](#), [308-309](#), [309f](#)

isogravimétrico, medición capilar, [194](#)

Miastenia grave, [93](#), [474](#)

Micción, [326-331](#)

anomalías, [330-331](#)

facilitación o inhibición por el encéfalo, [330](#)

ondas, [329f](#), [329](#)

Micelas, [829-830](#), [836-837](#), [841](#)

Michaelis-Menten, ecuación, [905](#), [906f](#)

MicroARN (ARNmi), [31-33](#), [33f](#)

Microcirculación, [189-190](#), [190f](#)

Microgravedad, [567-568](#)

Microtúbulos, [17](#), [17f](#)

aparato mitótico, [39](#)

cilios, [25](#)

Microvellosidades

intestinal, [835](#), [837](#), [837f](#)

gluten, [845](#)

yema gustativa, [686f](#), [687](#)

Midriasis, [670](#)

Migraña, cefalea, [630](#)

Minerales, metabolismo, [900-902](#)

cantidades diarias necesarias, [901t](#)

contenido corporal, [901t](#)

Mineralocorticoides, [966](#)

deficiencia, [968](#)

funciones, [968-972](#)

receptor(es), [935](#), [968-970](#), [971f](#)

antagonistas, [429](#)

cortisol, [968-969](#)

Miofibrillas, del músculo esquelético, [75](#), [77](#), [77f-78f](#)

túbulos T, [93](#)

Mioglobina, [84](#), [1088](#), [1090](#)

Miopía, [640f](#), [641](#)

Miosina

enzima degradadora de ATP, [903](#)

fosfatasa, [101](#)

hendiduras revestidas, [19](#)

mitosis, [39](#)

movimiento amebiano, [25](#)

músculo

cardíaco, [109](#)

mecanismo de Frank-Starling, [119](#)

esquelético

hipertrofia, [87](#)

mecanismo de contracción, [78-80](#), [78f](#), [80f](#)

tensión muscular, [81](#)

liso, [97](#)

ciclado lento de los puentes cruzados, [99](#)

plaquetas, [483](#)

Mitocondrias, [16-17](#)

calcio, [1013](#)

ciclo del ácido cítrico, [857](#)

degradación de ácidos grasos, [866](#)

entrada de ácidos grasos, [866](#)

estructura, [16f](#)

extracción de energía de los nutrientes, [22-24](#)

fosforilación oxidativa, [858](#), [858f](#)

hormonas tiroideas, [956](#)

músculo esquelético, fibras rápidas, [84](#)

plaquetas, [483](#)

terminales presinápticos, [582](#)

Mitosis, [17](#), [39](#)

prevención, colchicina, [40](#)

Mixedema, [962](#), [962f](#)

Moco, tubo digestivo, [817](#), [819](#)

estómago, [821-824](#)

intestino

delgado, [831](#)

grueso, [831-832](#)

saliva, [818f](#), [819](#)

Modíolo, [675](#)

Molécula(s)

pequeña, transmisores de acción rápida, [585-586](#), [585t](#)

de tropomiosina, músculo esquelético, [79](#)

Monoaminoxidasa

inhibidores, [770-771](#)

terminaciones nerviosas adrenérgicas, [776](#)

Monocitos, [455](#)

ateroesclerosis, [872](#), [873f](#)

diapédesis, [457](#), [457f](#)

Monofosfato

de adenosina (AMP), [853-854](#)

cíclico (AMPc), [946](#)

activación

de enzimas, [37](#)

de fosforilasa, [856](#)

aldosterona, [971](#)

canales de cloro, [840](#)

hormona

estimulante del tiroides, [959](#)

paratiroidea, [1011](#)

memoria, [747](#)

músculo liso, [105](#)

neurona postsináptica, [584](#)

receptores adrenérgicos o colinérgicos, [777](#)

secreción de la hormona, [926-928](#)

segundo mensajero, [933-934](#)

de guanosina cíclico (GMPc), [932](#)

canales de sodio, [651](#), [651f](#)

erección peniana, [1027](#), [1034](#)

músculo liso, [105](#)

neurona postsináptica, [584](#)

óxido nítrico, [208](#)

Monoglicéridos, [835f-836f](#), [836](#)

absorción, [841](#)

sales biliares, [829-830](#)

acumulación, sales biliares, [836](#)

resíntesis de triglicéridos, [863](#)

triglicéridos, [841](#)

Monómero, fibrina, [486](#)

Monosacáridos, [833-834](#)

absorción, [840-841](#)

células hepáticas, [854](#), [855f](#)

Monóxido de carbono

capacidad de difusión, [524](#)

hemoglobina, [534](#), [534f](#)

Mórula, [1061](#)

Motilidad gastrointestinal

- control hormonal, [801-802](#), [802t](#)
- estimulación simpática, [780](#)
- fibras nerviosas aferentes sensoriales, [802](#)
- hormonas tiroideas, [957-958](#)
- principios generales, [797-799](#)
- reflejos, [801](#)
- tono parasimpático, [781](#)

Motilina, [802](#), [802t](#)

- intestino delgado peristaltismo, [813](#)

Motor fibras nerviosas, [695-696](#)

Movimiento(s)

- amebiano, [24-25](#), [24f](#)
- balísticos, [728](#)
- circular, [161-162](#), [162f](#)
 - tras infarto de miocardio, [267](#)
- de la deambulación, [704](#)
- de la marcha, [704](#)
- de masa, colon, [815](#)
- de mezcla
 - colon, [814-815](#)
 - gastrointestinales, [803](#)
- optocinéticos, [667](#)
- pendulares, [728](#)
- propulsivos, *Véase también* Peristaltismo
 - colon, [815](#)
 - intestino delgado, [813](#)
- sacádicos, durante la lectura, [667-668](#)
- de seguimiento, [668](#)

Mucina salival, [819](#)

Mucopolisacáridos, túbulos T cardíacos, [112](#)

Muerte celular, apoptosis, [41](#)

Músculo(s)

abdominales

espasmo, peritonitis, [705](#)

espiración, [497](#)

cardíaco

acoplamiento excitación-contracción, [112](#)

capas en espiral, [126](#)

contracción

duración, [112](#)

eficiencia, [119](#)

energía química, [118-119](#)

control del flujo sanguíneo coronario, [263](#)

estimulación

simpática, [128](#)

vagal, [120](#)

fisiología, [109-112](#)

fuerza contráctil, temperatura, [121](#)

hipertrofia, [290](#), *Véase también* Hipertrofia cardíaca

histología, [109](#), [110f](#)

infartado, [265](#)

mecanismo de Frank-Starling, [119](#)

metabolismo, [264](#)

período refractario, [111](#), [112f](#)

registro de potenciales eléctricos, [133-134](#), [133f](#)

sincitio, [109-110](#), [110f](#)

velocidad

de conducción de la señal, [111](#)

de transmisión, fibras de Purkinje, [126](#)

ciliar, [639](#)

control, [778](#), [779t](#)

contracción

- calor disipado, [906](#)
- energía del ATP, [24f](#), [903](#)
- desacondicionamiento, [568](#)
- desarrollo, [1030](#)
- detrusor, [327](#), [328f](#), [329](#)
 - fibras parasimpáticas, [329](#)
 - reflejo miccional, [330](#)
- difusión de ácidos grasos, [864](#)
- esquelético, [Véase también Funciones motoras](#), [Unión neuromuscular](#)
 - acoplamiento excitación-contracción, [93-95](#) [Unió](#)
 - anatomía fisiológica, [75-77](#)
 - atrofia, [87](#)
 - contracción, [75-88](#)
 - características, [83-88](#)
 - energía, [82-83](#)
 - mecánica, [84-86](#)
 - mecanismo molecular, [78-82](#)
 - contractura, [87](#)
 - denervación, [87](#)
 - disminución de masa, [250](#)
 - efecto de escalera, [85](#)
 - eficiencia, [83](#)
 - fatiga, [86](#)
 - fibras, [75-77](#)
 - rápidas y lentas, [84](#)
 - flujo sanguíneo, [259-262](#)
 - contracciones rítmicas, [259](#), [260f](#), [1092f](#)
 - control, [259-260](#)
 - nervioso, [260](#)
 - durante el ejercicio, [1092-1093](#), [1092t](#)
 - velocidad, [259](#)
 - fuentes de energías, [80-83](#)

- fuerza, [81](#), [81f](#)
 - máxima, [85](#)
 - velocidad de contracción, [82f](#)
- glucógeno, [82](#)
- hiperplasia, [87](#)
- hipertrofia, [87](#)
- longitud, ajustes, [87](#)
- frente a músculo liso, [98-99](#)
- organización, [76f](#)
- pasos secuenciales, [77-78](#)
- poliomielitis, [87](#)
- poros capilares, permeabilidad, [191-192](#), [192t](#)
- potencial de placas terminales y excitación, [91-92](#)
- remodelación, [87-88](#)
- sistemas de palanca, [86](#), [86f](#)
- sumación de contracciones, [84-85](#), [85f](#)
- tasa metabólica basal, [908](#)
- tensión desarrollada, [81](#), [81f](#)
- tetanización, [85](#)
- tono, [86](#)
- trabajo, [82](#)
- túbulos transversos, [93](#)
- unidades motoras, [85](#)
- velocidad de contracción en carga, [81-82](#), [82f](#)
- estapedio, [674](#)
- para expansión y contracción pulmonar, [497](#), [498f](#)
- fibras musculares rápidas y lentas, [1090](#)
 - atletas, [1090](#), [1090t](#)
- gastrocnemio, [1090](#)
- glucógeno, [855-856](#), [986](#)
 - durante el ejercicio, [1088](#)
 - recuperación, [1088-1089](#), [1089f](#)

glucosa, insulina, [985-986](#)

hormonas tiroideas, [958](#)

liso

- canales de calcio, [103](#)

- contracción, [97-99](#)

 - base

 - física, [98](#), [98f](#)

 - química, [97-98](#)

 - control nervioso y hormonal, [101-105](#)

 - factores químicos de tejidos locales, [104](#)

 - hormonas, [104](#)

- esfínteres precapilares, [189](#), [205](#)

- excitación, [104-105](#)

 - de visceral, [104](#)

- factores estimuladores, [104](#)

- fuerza máxima de contracción, [99](#)

- gastrointestinal

 - actividad eléctrica, [797-799](#), [798f](#)

 - contracción tónica, [799](#)

 - sincitio, [797](#)

 - sistema nervioso simpático, [801](#)

- lentitud del inicio de la contracción, [99](#)

- mecanismo

 - de cerrojo, [99](#), [101](#)

 - contráctil, [97-99](#)

 - iones calcio, [97](#)

- metaarteriolas, [189](#), [205](#)

- multiunidad, [97](#), [98f](#)

- frente a músculo esquelético, [98-99](#)

- período latente, [100](#)

- peristaltismo, [803](#)

- potenciales de membrana, [103](#)

requisitos de energía, [99](#)

tensión-relajación, [99](#)

inversa, [99](#)

tipos, [97](#)

uniones neuromusculares, [102](#)

unitario, [97](#), [98f](#), [102f](#)

potenciales

de acción, [103](#)

de ondas lentas, [103-104](#)

vascular

autorregulación de flujo sanguíneo, [207](#)

tono intrínseco, [781-782](#)

visceral, [97](#), *Véase también* [Músculo liso unitario](#)

papilares, [116](#), [116f](#)

piloerectores, fibras nerviosas, [773-774](#), [774f](#)

respiratorios, [500-501](#)

rojo, [84](#)

sistema(s)

de fosfocreatina-creatina, [1087-1089](#), [1087f](#), [1088t](#)

de glucógeno-ácido láctico, [1087](#), [1088t](#)

reconstitución, [1088](#)

metabólicos

actividad, nutrientes utilizados, [1089](#), [1089f](#)

y deportes, [1088](#), [1088t](#)

recuperación, [1088](#)

temblores, hormonas tiroideas, [958](#)

tensor del tímpano, [673](#)

Mutación, [38](#)

cáncer, [41-42](#)

N

Nariz, función(es)

de filtrado, [506](#)

respiratorias, [506](#)

Natriuresis por presión, [227](#), [229-230](#), [343](#), [362](#), [399-401](#), [400f](#)

angiotensina II, [403](#), [403f](#)

exceso de secreción de aldosterona, [404](#), [969](#)

hormona antidiurética, [404](#)

obesidad, [239-240](#)

Natriuréticos, [241](#)

Náuseas, [848](#)

Necrosis

celular, [41](#)

shock circulatorio, [297f](#), [297-298](#)

tubular aguda, [431](#)

Nefritis intersticial, [434](#)

Nefroesclerosis, [433-434](#)

Nefrona(s), [325-326](#), [326f-327f](#), *Véase también* Henle, asa, Túbulo distal, Túbulo proximal

corticales, [326](#), [327f](#)

pérdida

funcional, [435-436](#)

relacionada con envejecimiento, [433-434](#)

reabsorción y secreción en diferentes partes, [353-359](#)

yuxtaglomerulares, [326](#), [327f](#)

mecanismo multiplicador de contracorriente, [374](#)

Nefropatía

con cambios mínimos, [337](#), [435](#)

crónica, [432-440](#), [432t](#)

anemia, [437](#)

función de la nefrona, [435-436](#), [435f-436f](#), [436t](#)

glomerulonefritis, [434](#)

lesiones vasculares, [433-434](#)

osteomalacia, [437](#)

terminal (NT), [432-433](#), [433f](#), [433t](#), [441t](#), *Véase también* Insuficiencia renal crónica

diálisis, [440](#), [440f](#)

trasplante, [440](#)

Neocorteza, [755](#)

Neostigmina, [92](#)

miastenia grave, [93](#)

Nernst

ecuación, [52-53](#), [61-62](#)

potencial, [587](#)

Nervio(s)

amortiguadores, barorreceptores, [221](#)

glosofaríngeo

barorreceptores carotídeos, [219](#)

control respiratorio, [542](#)

deglución, [808](#), [808f](#)

señales gustativas, [687](#), [688f](#)

hipogástricos, vejiga, [329](#)

motores γ , [698](#)

olfatorio, [689](#)

ópticos, [661](#), [662f](#), [665](#)

pélvicos

fibras parasimpáticas, [815-816](#), [816f](#)

inervación parasimpática, [832](#)

parasimpáticos sacros, [801](#)

vejiga, [327-329](#)

pudendo, esfínter

anal externo, [815](#)

externo de la vejiga, [328f](#), [329](#)

raquídeos

cadena simpáticas, [773](#), [774f](#)

fibras parasimpáticas, [774-775](#)

simpáticos

actividad, obesidad, [239-240](#)

cardíaco, [120-121](#), [120f-121f](#)

control del corazón, [120-121](#)

emisión y eyaculación, [1027](#)

mecanismos de excitación, [120](#)

vagos

barorreceptores aórticos, [219](#)

bloqueo auriculoventricular, [156](#)

bradicardia, [155](#)

deglución, [808f](#), [809](#)

estimulación parasimpática de la frecuencia cardíaca, [215](#), [216f](#)

fibras parasimpáticas, [774-775](#)

flujo sanguíneo coronario, [263](#)

inervación gastrointestinal, [801](#)

reflejos, [801](#)

ingesta de alimentos, [890f](#), [892](#)

presión arterial, [780](#)

quimiorreceptores, [222](#)

regulación cardíaca, [120](#), [120f](#)

secreciones

gástricas, [823-824](#), [824f](#)

pepsinógeno, [823](#)

úlceras, [845](#)

pancreáticas, [826](#)

señales gustativas, [687](#)

vaciamiento gástrico, [811](#)

vasoconstrictores simpáticos, [260](#)

vestibular, [715-716](#), [716f](#)

Neumonía, [552-553](#), [552f-553f](#)

Neuralgia

glosofaríngea, [628](#)

del trigémino, [628](#)

Neurofisinas, [948-949](#)

Neurohipófisis, [939](#)

Neurona(s), *Véase también* [Axón](#), [Dendritas](#), [Sinapsis](#), [Soma de la neurona](#)

acontecimientos eléctricos

excitación, [587-589](#)

inhibición, [589-590](#)

espejo, [708](#)

estado

excitador, [591-592](#), [591f](#)

inhibidor, [591](#)

facilitación, [590](#)

gigantocelulares, [753-754](#), [753f](#)

granulares, [737](#), [737f](#)

grupo respiratorio

dorsal, [539](#)

ventral, [540](#)

inhibitoria, circuito neuronal, [603](#)

magnocelulares, [382-383](#), [940](#)

motora(s)

anterior(es), [581](#), [582f](#), [695](#), [696f](#)

células de Renshaw, [696](#)

vía(s)

convergentes, [712](#), [712f](#)

corticoespinal, [709](#), [712f](#)

reticuloespinal pontina, [714](#), [714f](#)

anteriores α , [695-696](#), [696f](#), [699](#)

anteriores γ , [696-697](#), [696f](#), [699](#)

posganglionares autónomas

fármacos

bloqueantes, [785](#)

estimuladores, [785](#)

parasimpáticas, [775](#)

sistema nervioso entérico, [801](#)

receptores muscarínicos, [777](#)

simpáticas, [773-774](#), [774f](#)

tubo digestivo, [801](#)

postsináptica, [581](#), [584](#)

sistema de segundo mensajero, [583-584](#), [583f](#)

potencial de membrana en reposo del soma, [587](#), [587f](#)

preganglionares

neuronas colinérgicas, [775](#)

parasimpáticas, [775](#)

simpática, [773-774](#), [774f](#)

presináptica, [581](#)

sensibles

al calor, [916](#)

al frío, [916](#)

sistema nervioso central, [577](#), [578f](#)

sumación

espacial, [590](#)

temporal, [590](#)

talámicas, [616](#), [617f](#)

tasa metabólica, [794](#)

umbral de activación, [590](#)

Neuropéptido Y (NPY), [890](#), [892](#)

Neuropéptidos, [585t](#), [586-587](#)

Neurotransmisores, [582](#), [925](#)

control neurohormonal de la actividad cerebral, [752-754](#), [753f](#)

ganglios basales, [733-734](#), [733f](#)

neuronas retinianas, [656](#)

sistema nervioso entérico, [800-801](#)

Neutrofilia, [461](#)

Neutrófilos, [458](#)

defensa frente a infecciones, [457-458](#)

diapédesis, [457](#), [457f](#)

fagocitosis, [457-458](#)

inflamación, [460](#)

leche, [1069](#)

respuestas, [461-462](#), [462f](#)

en sangre, [461](#)

Niacina, [898-899](#)

deficiencia, [899](#)

Nicotina, [92](#)

efecto, [1092](#)

Nicotinamida y adenina dinucleótido (NAD), [858-859](#), [858f](#), [898](#)

formación de ácido láctico, [860](#)

fosfato (NADP), [898](#)

síntesis de ácidos grasos, [868](#), [868f](#)

oxidación de ácidos grasos, [866f](#), [867](#)

vía de la pentosa fosfato, [860-861](#), [861f](#)

Niño, crecimiento y desarrollo, [1080](#), [1080f](#)

Nistagmo cerebeloso, [730](#)

Nitratos, angina de pecho, [269](#)

Nitrógeno

disuelto en líquidos corporales, [571](#), *Véase también* [Enfermedad por descompresión](#)

eliminación, del cuerpo, [572](#)

excreción, [889](#)

narcosis, [569](#)

no proteico

difusión placentaria, [1059](#)

insuficiencia renal crónica, [437](#)

presiones altas, [569](#)

Nivel

cortical del sistema nervioso, [580](#)

subcortical, [579-580](#)

Nocirreceptores, [595](#), [596t](#)

Nódulo

auriculoventricular (AV), [124f-125f](#), [125](#)

efectos simpáticos, [128-129](#)

estimulación parasimpática, [128](#)

extrasístoles, [158-159](#)

inflamación, [156](#)

isquemia, [156](#)

marcapasos ectópico, [127](#)

sinoauricular, [Véase Nódulo sinusal](#)

sinusal, [123-125](#)

autoexcitación de las fibras, [124-125](#)

estimulación parasimpática, [128](#)

estiramiento auricular, [246](#)

marcapasos, [126-127](#)

potenciales de acción, [125](#)

ritmicidad, mecanismo, [123-124](#), [124f](#)

Noradrenalina, [505](#)

depresión, [770-771](#)

efecto simpático, [128](#)

estructura molecular, [776](#), [776f](#)

fármacos liberadores, [784](#)

fibras nerviosas adrenérgicas, [775-776](#)

filtración glomerular, [341-342](#)

flujo sanguíneo coronario, [263-264](#)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

glándulas sudoríparas, [914](#)

liberación de fármacos bloqueantes, [784](#)

movilización de ácidos grasos, [870](#)

músculo liso gastrointestinal, [799](#)

neurotransmisor del músculo liso, [102](#)

producción de calor, [917](#)

receptores adrenérgicos, [777](#)

secreción, [776](#)

de la médula suprarrenal, [774](#), [777](#), [780](#), [965](#)

basal, [781](#)

shock, [301](#)

simpaticomiméticos, [784](#)

síntesis, [929](#)

eliminación y duración de la acción, [776-777](#)

de fármacos bloqueantes, [784](#)

tasa metabólica, [911](#)

como transmisor de molécula pequeña, [586](#)

como vasoconstrictor, [212](#), [218](#)

músculo esquelético, [260](#)

Núcleo, [17-18](#)

ambiguo, [540](#)

caudado, [710](#), [730-731](#), [730f](#), [733](#), [733f](#)

enfermedad

de Huntington, [734-735](#)

de Parkinson, [734](#)

neurotransmisores, [733](#), [733f](#)

sistema de dopamina, [753](#), [753f](#)

dentado, [723-724](#), [724f](#), [729](#)

lesiones, [729](#)

estructura, [18f](#)

fastigial, [723-724](#), [724f](#)

lesiones, [729](#)

genes, [27-30](#), [28f](#)

geniculado

lateral dorsal, [661-662](#), [662f](#)

medial, [679](#)

interpuesto, [723-724](#)

lesiones, [729](#)

magno del rafe, [625](#)

olivar

- inferior, [710](#), [723](#)
- superior medial, [681](#)
- parabraquial, [540](#)
- reticular
 - paragigantocelular, [625](#)
 - pontino, [713-714](#), [713f](#)
- retroambiguo, [540](#)
- rojo, [710-711](#), [710f](#), [718f](#)
 - ganglios basales, [731f](#)
 - neuronas dinámicas, [711-712](#)
- supraóptico, [940](#), [949](#)
- supraquiasmático, [661](#)
- del tracto solitario (NTS), [539](#)
 - barorreceptores carotídeos, [219](#)
 - salidas energéticas, [890-891](#)
 - sueño, [764](#)
- ventromedial, [946](#)

Nucléolos, [18](#)

Núcleos

- arqueados
 - hormona liberadora de gonadotropinas, [1031](#)
 - ingesta de alimentos, [890](#), [891f](#)
- cerebelosos profundos, [722](#), [725](#)
 - lesiones, [729](#)
- dorsomediales, ingesta de alimentos, [890](#)
- intralaminares, del tálamo, [617](#)
- olivares superiores, [688](#)
- paraventriculares
 - hormonas hipofisarias, [948-949](#)
 - ingesta de alimentos, [890](#)
- pretectales, fibras visuales, [661](#)
- del rafe

serotonina, sistema, [753](#), [753f](#)

sueño, [764](#)

reticulares, [713-714](#), [713f](#), [718](#)

medulares, [624](#), [713-714](#), [713f](#)

rigidez de descerebración, [714](#)

ondas α , [767](#)

sistema límbico, [755](#)

salivales inferiores, [688](#)

vestibulares, [713-714](#), [713f](#)

entrada al cerebelo, [723-724](#)

fibras motoras, [710](#)

vómitos, [848](#)

Nucleótido(s), [27-28](#), [29f](#)

de ARN, activación, [30](#)

desoxirribosa, [28-29](#), [29f](#)

formación de ARN, [30](#)

pirofosfatasa fosfodiesterasa 1 (NPP1), [1004](#)

Nucleus accumbens, [734](#)

O

Obesidad, [894-896](#)

ateroesclerosis, [873](#)

causas, [894-895](#)

anomalías neurogénicas, [895](#)

conducta anómala de la alimentación, [895](#)

estilo de vida sedentario, [895](#)

sobrealimentación infantil, [895](#)

cortisol, [974](#)

depósito de grasa, [870](#)

diabetes de tipo II, [996](#)

factores genéticos, [895](#)

leptina, [895](#)

roedores, [870](#)

sistema de melanocortina, [895](#)

hiperplásica, [894](#)

hipertensión, [239-240](#)

hipertrófica, [894](#)

nefropatía terminal, [433](#)

resultados de una mayor ingestión de alimento que gasto de energía, [894-895](#)

termogenia sin tiritona, [909](#)

tratamiento, [895-896](#)

Obstrucción

gastrointestinal, [848](#), [848f](#)

intestinal, pérdida plasmática, [299](#), *Véase también* Obstrucción gastrointestinal

Oclusión, dientes, [1016](#)

Oddi, esfínter, [825](#), [828f](#), [829](#)

Odontoblastos, [1016-1017](#)

Oftalmoscopio, [644](#), [644f](#)

Ohm, ley, [171-172](#), [246-247](#)

Oído, *Véase* Audición

Ojo(s)

control

autónomo, [778](#), [779t](#)

de acomodación, [669-670](#)

diámetro pupilar, [640](#)

emetrópico, [644](#)

lentes, *Véase* Cristalino

mantenimiento del equilibrio, [718](#)

mecanismos vestibulares para estabilización, [718](#)

movimientos, [666-669](#)

control muscular, [666](#), [666f](#)

vías nerviosas, [666-667](#), [666f](#)

fijación, [667-668](#)

sacádicos, [667](#)

voluntarios, zona premotora, [709](#)

nervios autónomos, [669](#), [669f](#)

óptica, [638-644](#)

agudeza visual, [642-643](#), [643f](#)

cámara, [638-639](#), [638f](#)

diámetro pupilar, [640](#)

percepción de profundidad, [643](#)

profundidad de foco, [640](#), [640f](#)

superficies refractivas, [638-639](#)

protrusión, hipertiroidismo, [961](#), [961f](#)

«reducción», [638-639](#)

receptor, [647-660](#)

salida de humor acuoso, [645](#), [645f](#)

sistema de líquidos, [644-646](#), [644f](#)

trastornos, cefalea, [630](#)

Olfato, [688-692](#)

adaptación, [690](#)

amígdala, [760](#)

estimulación de células olfatorias, [689-691](#), [689f](#)

gusto, [685](#)

intensidades, grados, [690-691](#)

membrana olfatoria, [688-689](#), [689f](#)

naturaleza afectiva, [690](#)

sensaciones primarias, [690-691](#)

transmisión de señales al sistema nervioso central, [691-692](#), [691f](#)

umbral, [690](#)

Oligoelementos, [901](#)

Oligohidramnios, [1072](#)

Oligomenorrea, [958](#)

Oliguria, [430](#)

Oliva inferior

cerebelo, [723](#), [724f](#), [725](#)